Solución de la pregunta 3

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PARÁMETROS DESDE ESPERANZA Y VARIANZA

Una variable binomial tiene $E(X) = 12$ y $\mathrm{Var}(X) = 3$. ¿Cuál es n?

A) 4

B) 16

C) 48

D) 12

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\frac{\mathrm{Var}}{E} = 1 - p = \frac{3}{12} = 0{,}25.$
2. **p**
   $0{,}75.$
3. **n**
   $\frac{12}{0{,}75} = 16.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide 12 por 3.

C) Multiplica 12 · 4: usa n = E / (1 − p).

D) Iguala n a la esperanza.

Idea clave. Var / E = 1 − p.